

بسمه تعالی



دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
آزمایشگاه شبکه

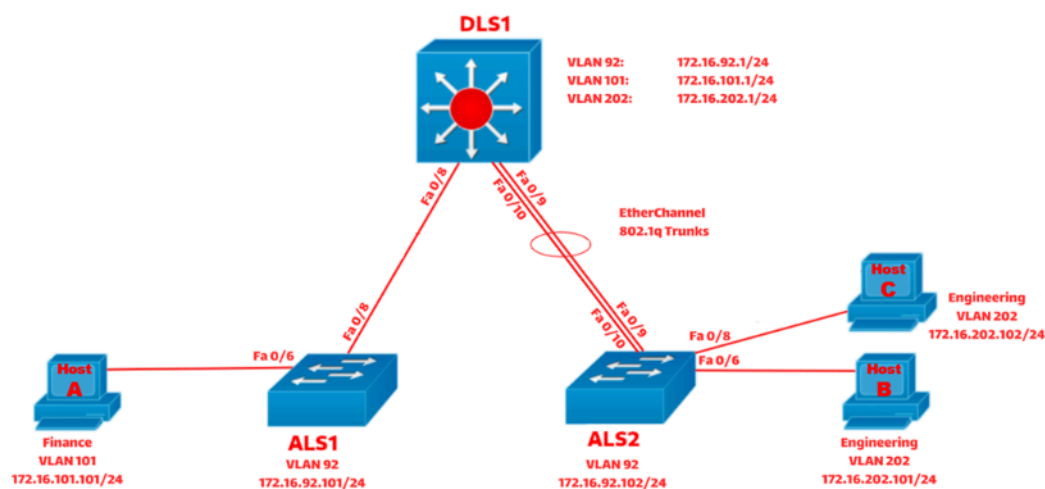
زمستان ۱۴۰۳
دکتر فانیان، دکتر حیدرپور

دستورکار آشنایی و محافظت در برابر حملات جعل در سوئیچ

هدف آزمایش

در این آزمایش با مفاهیم امنیت در سطح سوئیچ آشنا خواهیم شد. سپس مجموعه‌ای از تنظیمات امنیتی را به گونه‌ای پیکربندی می‌کنیم که مانع اجرای حملاتی نظیر DHCP Spoofing، ARP Spoofing و IP Spoofing گردد.

توپولوژی آزمایش



شکل ۱: توپولوژی آزمایش شماره شش

مراحل انجام آزمایش

۱. برقراری اتصالات فیزیکی: ارتباط بین کامپیوترها و سوئیچ‌ها را مطابق توپولوژی با استفاده از کابل مناسب برقرار نمایید.

۲. پاک‌سازی پیکربندی پیش فرض:

- حافظه NVRAM را روی هر سوئیچ پاک کنید.
- در صورت وجود، فایل vlan.dat را از مسیر /flash/ حذف نمایید.
- سوئیچ را reload کرده و به تمام سوالات پیکربندی اولیه، پاسخ no دهید.

۳. پیکربندی اولیه:

- نام میزبان (Hostname) را برای هر سوئیچ تعیین کنید.
- تمامی پورت‌ها را در حالت shutdown قرار دهید.

- وضعیت VTP را به حالت transparent تغییر دهید.

- قابلیت DNS lookup را غیرفعال نمایید.

۴. ایجاد VLAN ها:

- VLAN 101 (Finance)

- VLAN 92 (Management)

- VLAN 202 (Engineering)

- VLAN 49 (Native)

- VLAN 196 (BlackHole)

۵. پیکربندی EtherChannel و پورت های Trunk و Access:

- بین سوئیچ ها یک EtherChannel با استفاده از پروتکل PAgP پیکربندی کنید.

- پورت های trunk و access را مطابق توپولوژی با استاندارد 802.1Q تنظیم نمایید.

- تنها اجازه عبور VLAN های ۱۰۱، ۹۲ و ۲۰۲ از پورت های trunk داده شود.

- روی پورت های پیکربندی شده، از دستور description برای مستندسازی استفاده نمایید.

۶. تنظیم پورت های غیر ضروری: سایر پورت ها را به VLAN 196 منتقل کرده و از غیرفعال بودن حالت

trunk روی آن ها اطمینان حاصل نمایید.

۷. پیکربندی آدرس های IP و مسیریابی بین VLAN ها:

- آدرس های IP را طبق توپولوژی به تجهیزات اختصاص دهید.

- ارتباط بین VLAN 101 و VLAN 202 را از طریق Inter-VLAN Routing فراهم کنید.

- از هاست A به هاست های B و C فرمان ping ارسال کرده و صحت اتصال را بررسی نمایید.

۸. راه اندازی DHCP Server:

- سوئیچ DLS1 را به عنوان DHCP Server پیکربندی نمایید.

- برای هر VLAN یک دامنه آدرس (scope) تعریف کنید.

- مطمئن شوید که هر رایانه آدرس IP خود را از طریق DHCP دریافت می کند.

۹. پیکربندی دسترسی ایمن SSH و لیست کنترل دسترسی (ACL):

- SSH را بر روی یکی از سوئیچ‌ها فعال کنید.
- از هاست A به آن سوئیچ از طریق SSH متصل شوید.
- یک ACL تعریف نمایید تا فقط کلاینت‌های VLAN 200 بتوانند به سوئیچ از طریق SSH متصل شوند.
- از VLAN‌های دیگر نیز اتصال را امتحان کرده و عدم موفقیت را تحلیل نمایید.

۱۰. تحلیل امنیت DHCP در محیط Linux:

- بررسی کنید که اینترفیس شبکه‌ای لینوکس فاقد آدرس IP باشد. در غیر این صورت از دستور ip addr flush استفاده نمایید.
- با اجرای حمله DHCP Starvation، DHCP Server را از کار بیندازید.
- سپس با دستور dhclient تلاش کنید آدرس جدید بگیرید.
- در سوئیچ DLS1، با استفاده از show ip dhcp binding لیست اختصاص IPها را بررسی نمایید.

۱۱. (اختیاری – امتیازی) اجرای حمله‌ی IP Spoofing:

- با استفاده از ابزار hping3 چهار بسته با آدرس جعلی به مقصد ارسال نمایید.
- هدف را به گونه‌ای انتخاب نمایید که به بسته‌ها پاسخ دهد.
- با استفاده از ابزارهایی مانند Wireshark یا tcpdump نتایج حمله را بررسی و ثبت کنید.

موفق و خنده رو باشید؛)